



Examen de Mathématiques

Juin – Partie 2

Nom : Classe : 3 ...

Prénom : Numéro :

Professeur : Mme Regout, MM. Baudoin et Tanghe

Date et heure: Jeudi 09/06/2022, 10h45 à 12h50

Matériel autorisé : équerre, compas, calculatrice

Matériel à distribuer : feuille de brouillon, feuille à en-tête

/34

Rue de linthout, 30 - 1030 Bruxelles

Quelques consignes

- Rends une copie soignée (titre et question soulignés à la latte).
- N'oublie pas de remplir l'en-tête de l'examen et de chaque feuille à en-tête.
- Vérifie ton orthographe.
- Structure tes raisonnements.
- Respecte les conventions mathématiques et les notations.
- Pour les exercices d'application tu dois noter tout ton raisonnement.
- Pour les problèmes, n'oublie pas de formuler ta réponse finale et de noter tout ton raisonnement.
- La seule démonstration est la dernière question de la partie 2 de l'examen. Il n'y a donc pas lieu d'avoir d'hypothèses et de thèses dans les autres exercices.

1 Expliciter les savoirs et les procédures

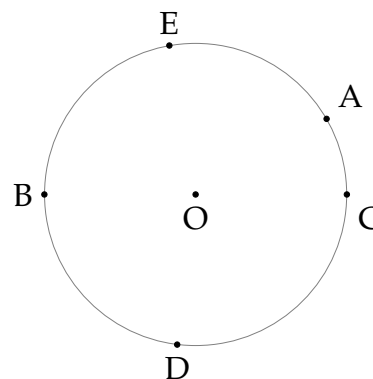
Les questions relatives à cette compétence doivent être répondues sur la feuille d'examen et non sur la feuille à en-tête.

Exercice 1

4 p.

Coche la ou les bonnes réponses. Si tu oublies des bonnes réponses ou que tu coches des mauvaises réponses, tu n'obtiens aucun point pour l'énoncé.

- a) Dans le cercle ci-contre de centre O , les points A , B , C , D et E appartiennent au cercle. Les points B , O et C sont alignés.



☐ $|\widehat{BAC}| = 90^\circ$

☐ $|\widehat{ADB}| = 2|\widehat{BAD}|$

☐ $|\widehat{BOD}| = 90^\circ$

☐ $|\widehat{BED}| = |\widehat{BAD}|$

- b) Dans un triangle ABC rectangle en A ...

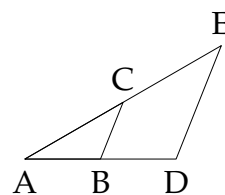
☐ $\sin^2 \widehat{B} + \cos^2 \widehat{B} = 1$

☐ $\tan \widehat{C} = \frac{\cos \widehat{C}}{\sin \widehat{C}}$

☐ $|BC|^2 = |AB|^2 + |AC|^2$

☐ $\cos \widehat{C} = \frac{|AB|}{|BC|}$

- c) Pour la configuration de Thalès ($CB \parallel DE$) ci-contre ...



☐ $\frac{|AC|}{|AB|} = \frac{|AE|}{|AD|}$

☐ $\frac{|AB|}{|BD|} = \frac{|AC|}{|AE|}$

☐ $|AC| \cdot |AD| = |AB| \cdot |AE|$

- d) Si ABC et DEF sont deux triangles semblables tels que DEF est l'image de ABC par une similitude de coefficient $k = 8$ alors ...

☐ Le périmètre de ABC est supérieur à celui de DEF .

☐ $\frac{|DE|}{|AB|} = 8$

☐ L'amplitude des angles de ABC sont 8 fois plus petit que ceux de DEF .

2 Appliquer une procédure

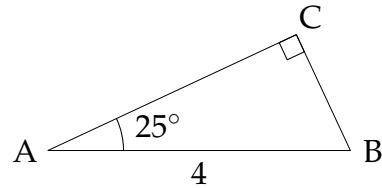
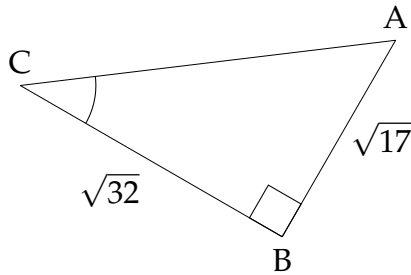
Exercice 2

8 p.

Pour chaque figure ci-dessous, détermine les grandeurs manquantes en mobilisant la théorie adéquate. Note tous tes raisonnements et arrondis tes réponses au dixième si nécessaire (une réponse sous forme de fraction ou de racine carrée est préférée).

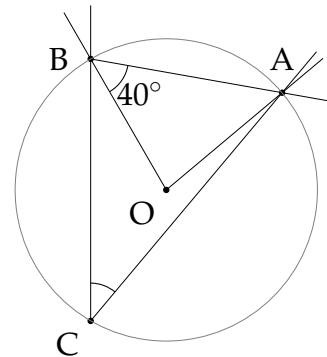
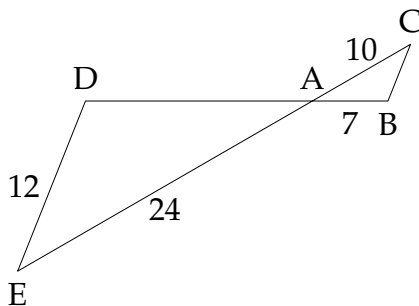
a) $|AC| = ?$ et $|\widehat{C}| = ?$.

b) $|AC| = ?$ et $|BC| = ?$



c) $DE \parallel BC$. $|AD| = ?$ et $|BC| = ?$

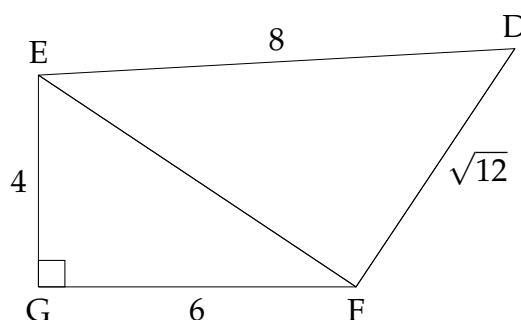
d) A, B et C appartiennent au cercle de centre O. $|\widehat{ACB}| = ?$



Exercice 3

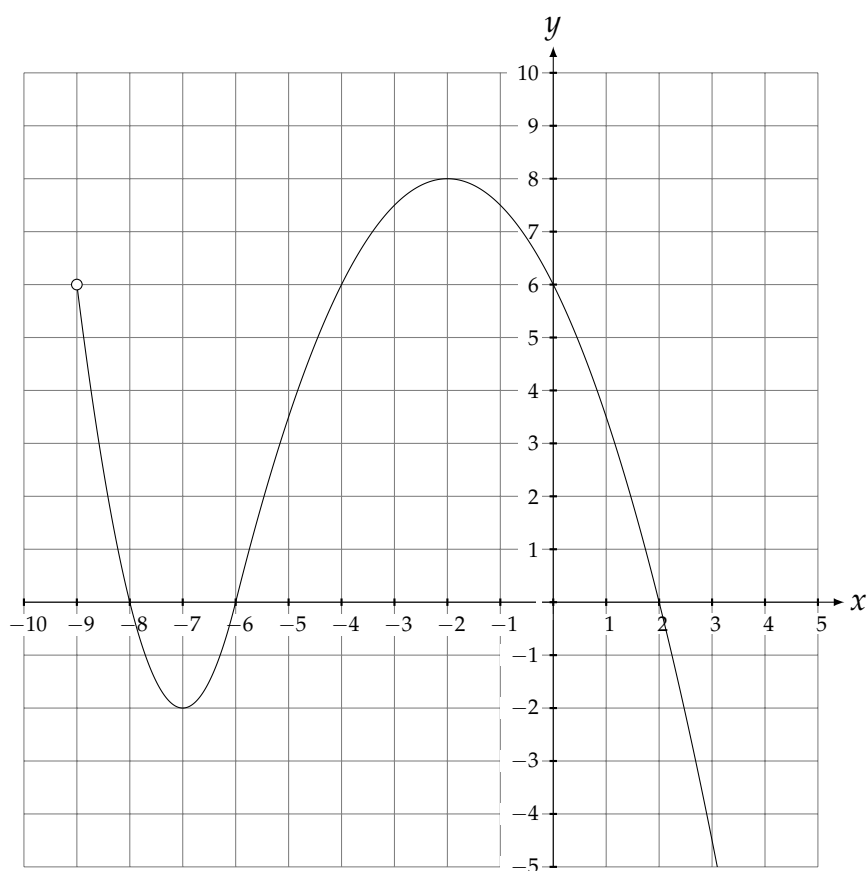
2 p.

Le triangle EDF est-il rectangle ? Note tout ton raisonnement.



Exercice 4**8 p.**

Pour la fonction f suivante, détermine les éléments suivants.



- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| a) son domaine de définition, | e) son tableau de signes, |
| b) son ensemble image, | f) son tableau de variation, |
| c) son ordonnée à l'origine, | g) la valeur de $f(-4)$, |
| d) ses racines, | h) le nombre d'antécédent de 3. |

Exercice 5**2 p.**

Complète le tableau ci-dessous si tu sais que les solides S et S' sont semblables. Note tes réponses avec les valeurs exactes (laisse les racines carrées). P : périmètre, A : aire, V : volume.

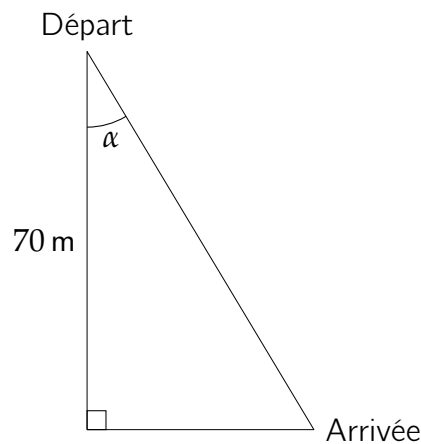
S			k	S'		
P	A	V		P'	A'	V'
50	125			10		8
10		15	$\sqrt{2}$		90	

3 Résoudre un problème

Exercice 6

3 p.

Un parc d'attraction veut installer une tirolienne sur une falaise de 70 m de haut. Afin de pouvoir atteindre une vitesse suffisamment élevée en toute sécurité, l'angle formé entre la corde et la falaise (α) doit être compris entre 15° et 20° .



Pour les questions suivantes n'oublie pas de noter tout ton raisonnement en étant précis et rigoureux.

- En fonction de l'angle α , calcule la distance minimale et la distance maximale qu'il doit y avoir entre le point d'arrivée et le pied de la falaise. Arrondis tes réponses au dixième.
- Quelle doit être la taille minimum de la corde pour qu'elle soit assez longue, quelle que soit la distance choisie au point précédent, en respectant les contraintes énoncées ? Arrondis ta réponse à l'unité.

Exercice 7

4 p.

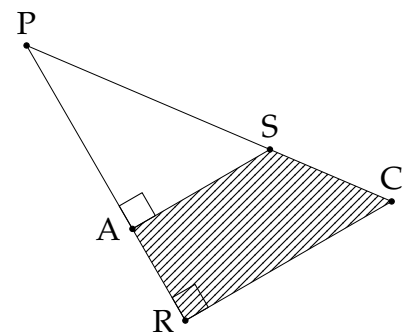
La figure PRC ci-contre représente un terrain appartenant à une commune.

Les points P, A et R sont alignés.

Les points P, S et C sont alignés.

Il est prévu d'aménager sur ce terrain :

- une zone de jeux pour enfants sur la partie PAS.
- un skatepark sur la partie RASC.

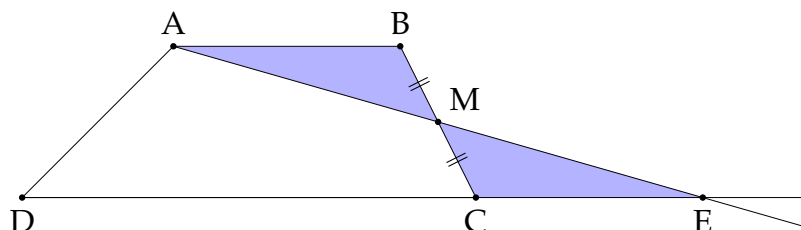


On connaît les dimensions suivantes : $|PA| = 30$ m, $|AR| = 10$ m et $|AS| = 18$ m.

Calculer l'aire du skatepark (partie hachurée). Note tout ton raisonnement en étant précis et rigoureux.

Exercice 8**3 p.**

Sachant que $ABCD$ est un trapèze ($AB \parallel CD$), que M est le milieu de $[BC]$ et que E est le point d'intersection des droites AM et DC , démontre que les triangles ABM et ECM sont isométriques. N'oublie pas d'utiliser la structure propre à la démonstration.



Solutions des exercices

Solution 1

4 p.

Évaluations :

— Les bonnes réponses sont cochées et aucune mauvaise réponse n'est cochée 1

- a) ☒ $|\widehat{BAC}| = 90^\circ$ ☐ $|\widehat{ADB}| = 2|\widehat{BAD}|$
☐ $|\widehat{BOD}| = 90^\circ$ ☒ $|\widehat{BED}| = |\widehat{BAD}|$
- b) ☒ $\sin^2 \widehat{B} + \cos^2 \widehat{B} = 1$ ☐ $\tan \widehat{C} = \frac{\cos \widehat{C}}{\sin \widehat{C}}$
☒ $|BC|^2 = |AB|^2 + |AC|^2$ ☐ $\cos \widehat{C} = \frac{|AB|}{|BC|}$
- c) ☒ $\frac{|AC|}{|AB|} = \frac{|AE|}{|AD|}$ ☐ $\frac{|AB|}{|BD|} = \frac{|AC|}{|AE|}$ ☒ $|AC| \cdot |AD| = |AB| \cdot |AE|$
- d) ☐ Le périmètre de ABC est supérieur à celui de DEF. ☒ $\frac{|DE|}{|AB|} = 8$ ☐ L'amplitude des angles de ABC sont 8 fois plus petit que ceux de DEF.

Solution 2

8 p.

Évaluations :

— Le raisonnement est correcte et rigoureux 0,5

— La réponse est correcte 0,5

a) Comme le triangle ABC est rectangle en B,

$$— |AC|^2 = |BC|^2 + |AB|^2$$

$$|AC| = \sqrt{|BC|^2 + |AB|^2}$$

$$|AC| = \sqrt{(\sqrt{32})^2 + (\sqrt{17})^2}$$

$$|AC| = \sqrt{49}$$

$$|AC| = 7$$

$$— |\widehat{C}| = \arctan\left(\frac{\sqrt{17}}{\sqrt{32}}\right)$$

$$|\widehat{C}| = 36,1^\circ$$

b) Comme le triangle ABC est rectangle en C,

$$— |AC| = 4 \cos(25^\circ)$$

$$|AC| = 3,6$$

$$— |BC| = 4 \sin(25^\circ)$$

$$|BC| = 1,7$$

c) Comme DE // BC,

$$— \frac{|AD|}{|AE|} = \frac{|AB|}{|AC|}$$

$$\frac{|AD|}{24} = \frac{7}{10}$$

$$|AD| = 24 \cdot \frac{7}{10}$$

$$|AD| = \frac{84}{5} = 16,8$$

$$— \frac{|AE|}{|AC|} = \frac{|DE|}{|BC|}$$

$$\frac{24}{10} = \frac{12}{|BC|}$$

$$|BC| = 12 \cdot \frac{10}{24}$$

$$|BC| = 5$$

d)

— O est le centre du cercle, A et B sont deux points sur le cercle. Donc, [OB] et [OA] sont deux rayons. Par conséquent, le triangle AOB est isocèle en O. On en déduit que $|\hat{O}| = 180 - 2 \cdot 40 = 100^\circ$.

— $\hat{C}$ est un angle inscrit (car C appartient au cercle) et $\hat{O}$ est un angle au centre.

Ils interceptent l'arc $\widehat{AB}$. Donc, $|\hat{C}| = \frac{|\hat{O}|}{2} = 50^\circ$.

Solution 3

2 p.

— Comme le triangle EGF est rectangle en G, $|EF| = \sqrt{4^2 + 6^2} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$

Solution 4

8 p.

a) $\text{dom } f =]-9, +\infty[$

b) $\text{im } f =]-\infty, 8]$

c) 6

d) $\{-8, -6, 2\}$

e)

x	-9	-8	-6	-2	$+\infty$			
f		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$

f)

x	-9	-7	-2	$+\infty$		
f		$\searrow$	-2	$\nearrow$	8	$\searrow$

g) 6

h) 3

Solution 5

2 p.

Solution 6

3 p.

Solution 7

4 p.

Solution 8

3 p.